

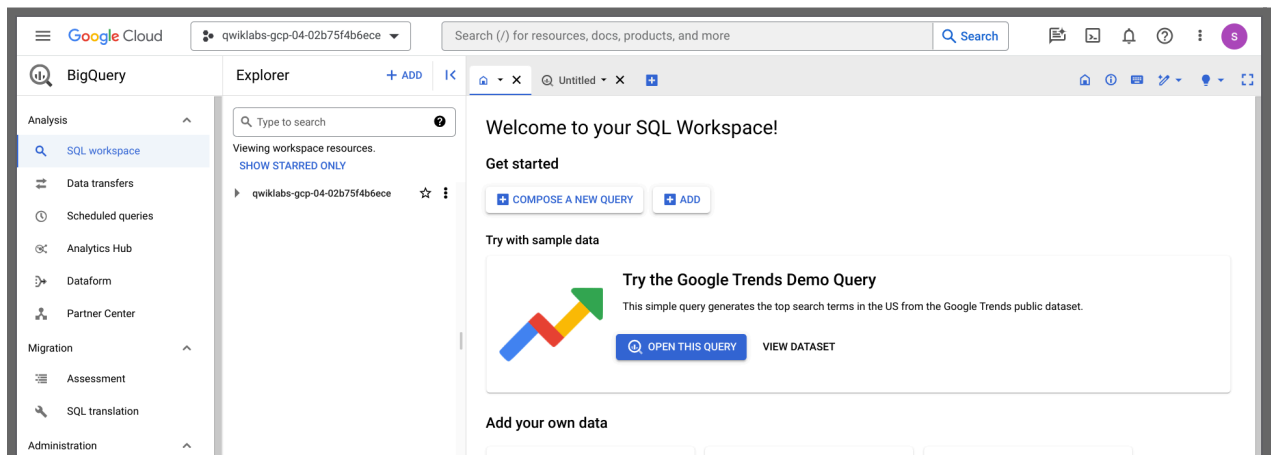
Crea una tabla particionada

Ya aprendiste que hay tres tipos principales de partición de tabla: rango de número entero, unidad de tiempo y tiempo de transferencia. La partición de rango de número entero divide las tablas en particiones según los rangos de valores en una columna de número entero específica. La partición de unidad de tiempo divide la tabla en particiones según la fecha o una columna de marca de tiempo. La partición de tiempo de transferencia divide las tablas en particiones según cuándo se transfirieron los datos en la tabla. En esta lectura, aprenderás cómo crear particiones de rango de número entero y particiones de unidad de tiempo.

Crea una tabla

Los pasos iniciales de la creación de una tabla particionada son idénticos para todos los tipos de particiones. En la consola de Google Cloud, navega hacia la página de BigQuery. Luego, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Explorer (Explorador).



- Elige y abre tu conjunto de datos y navega a la página Details (Detalles).

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. On the left, the Explorer pane lists various datasets, with 'covid19_open_data' selected. The main pane displays the 'Table info' for 'covid19_open_data'. The table ID is 'bigquery-public-data.covid19_open_data.covid19_open_data'. It was created on Jul 8, 2020, and last modified on Oct 11, 2023. The table location is 'US'. The description states: 'This dataset contains country-level datasets of daily time-series data related to COVID-19 globally. You can find the list of sources available here: https://github.com/open-covid-19/data'. The primary key is 'freebqcovid'.

- Haz clic en CREATE TABLE (CREAR TABLA).

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console with the 'covid19_jhu_csse' dataset selected. The 'CREATE TABLE' button is highlighted with a red box. The 'Dataset info' pane shows details for 'covid19_jhu_csse', including its ID, creation date (Mar 20, 2020), and description: 'This is the data repository for the 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard operated by the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). This database was created in response to the Coronavirus public health emergency to track reported cases in real-time. The data include the location and number of confirmed COVID-19 cases, deaths and recoveries for all affected countries, aggregated at the appropriate province or state. It was developed to enable researchers, public health authorities and the general public to track the outbreak as it unfolds. Additional information is available in the blog post, Mapping 2019-nCoV (https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/), and included data sources are listed here: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19'.

- En la sección Source (Origen), elige Empty table (Tabla vacía).

The screenshot shows the 'Create table' dialog. Under the 'Source' section, 'Empty table' is selected. Under the 'Destination' section, the 'Project' is 'bigquery-public-data', the 'Dataset' is 'covid19_jhu_csse', and the 'Table' field is empty. The 'Table type' is set to 'Native table'.

5. Completa el nombre del Dataset (Conjunto de datos) y el nombre de la Table (Tabla).

Una vez que creaste tu tabla, los siguientes pasos determinarán si es una partición de rango de número entero o una partición de unidad de tiempo.

Crea una tabla de rango de número entero

Sigue estos pasos para crear una tabla de rango de número entero:

1. Ingresa tu esquema y asegúrate de que tienes una columna **INTEGER** (Número entero).

2. Navega a Partition and cluster settings (Configuración de particiones y clústeres).

The screenshot shows the 'Create table' dialog in Google Cloud. The 'Dataset' is 'bigquery-public-data' and the 'Table' is 'covid19_jhu_csse'. The 'Table type' is 'Native table'. The 'Partitioning' dropdown is set to 'No partitioning'. The 'Clustering order' is empty. The 'Advanced options' section is collapsed. The 'CREATE TABLE' button is visible at the bottom.

3. En el menú desplegable de Partition and cluster settings (Configuración de particiones y clústeres) selecciona Partition by field (Particiones por campo): INTEGER.

The screenshot shows the 'Create table' dialog with the 'Partitioning' dropdown open. The dropdown shows options: 'No partitioning', 'Partition by ingestion time', 'Partition by field', and 'By month'. The 'Partition by field' option is selected, and the 'INTEGER' type is shown below it.

4. Escribe el inicio, el final y el intervalo para cada partición.

Nota: Start (Inicio) es el inicio del rango de la partición, End (Fin) es el final del último rango de la partición y, por último, Interval (Intervalo) es el ancho de cada rango de la partición.

5. Haz clic en CREATE TABLE (Crear tabla).

Crea una tabla particionada por tiempo de transferencia

Una vez que seguiste los primeros cinco pasos para crear una tabla en BigQuery, crea una partición de unidad de tiempo:

1. Navega a Partition and cluster settings (Configuración de particiones y clústeres). En la sección Partitioning (Partición), haz clic en Partition by ingestion time (Particionar por tiempo de transferencia).

The screenshot shows the 'Create table' dialog in Google Cloud BigQuery. The 'Table type' is set to 'Native table'. The 'Schema' section has a toggle for 'Edit as text'. The 'Partition and cluster settings' section is expanded, showing the 'Partitioning' tab. Under 'Options', 'Partition by ingestion time' is selected. Below this, there are radio buttons for 'By day', 'By hour', 'By month', and 'By year'. The 'Clustering order' section is also visible, with a note that clustering order determines the sort order of the data.

2. Haz clic en CREATE TABLE (Crear tabla).

The screenshot shows the 'Create table' dialog in Google Cloud BigQuery, specifically the 'Advanced options' section. The 'Partitioning' is set to 'No partitioning' and 'Clustering order' is set to 'Default'. Under 'Encryption', 'Google-managed encryption key' is selected. Under 'Default Collation', 'Enable default collation' is checked. Under 'Default Rounding Mode', the setting is 'Default Rounding Mode'. The 'CREATE TABLE' button is highlighted.

Crea una tabla de unidad de tiempo

Si necesitas crear una tabla de unidad de tiempo, primero crea una tabla vacía y, luego, haz lo siguiente:

1. Ingresa tu esquema y asegúrate de que tienes la columna **DATE (FECHA)**, **TIME STAMP (MARCA DE TIEMPO)** O **DATETIME (FECHA Y HORA)**.

Create table

Table type
Native table

Schema

Edit as text

Field name *	Type *	Mode	Description
1 INTEGER	INTEGER	NULLABLE	
2 Name	STRING	NULLABLE	Max len... Description
3 ID	STRING	NULLABLE	Max len... Description

Partition and cluster settings

Partitioning
Partition by ingestion time

Partitioning filter ⓘ
☐ Require WHERE clause to query data

Partitioning type ⓘ
☐ By day

CREATE TABLE **CANCEL**

2. Navega a Partition and cluster settings (Configuración de particiones y clústeres).

Create table

bigquery-public-data BRUWSE

Dataset *

covid19_jhu_csse

Table *

Unicode letters, marks, numbers, connectors, dashes or spaces allowed.

Table type

Native table

Schema

☒ Edit as text

Partition and cluster settings

Partitioning

No partitioning

Clustering order

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

Advanced options

CREATE TABLE **CANCEL**

3. En el menú desplegable de Partitioning (Partición), selecciona Partition by field (Partición por campo): DATE

Create table

Field name *

ID

Type *

STRING

Mode

NULLABLE

Max len...

Description

Partition and cluster settings

Partitioning

Options

No partitioning

Partition by ingestion time

Partition by field

INTEGER

By month

By year

Clustering order

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

Advanced options

Encryption

☒ Google-managed encryption key

CREATE TABLE **CANCEL**

4. Elige el tipo de Partición: By day (Por día).

Create table

Schema

☐ Edit as text

Field name *	Type *	Mode	Description
1 INTEGER	INTEGER	NULLABLE	
2 DATE	DATE	NULLABLE	
3			

Partition and cluster settings

Partitioning: DATE

Partitioning filter: ☐ Require WHERE clause to query data

Partitioning type: ☒ By day

Clustering order:

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

Advanced options

5. Haz clic en CREATE TABLE (Crear tabla).

Create table

Partition and cluster settings

Partitioning: No partitioning

Clustering order:

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

Advanced options

Encryption

☒ Google-managed encryption key
No configuration required

☐ Customer-managed encryption key (CMEK)
Manage via [Google Cloud Key Management Service](#)

Default Collation

☒ Enable default collation

Default Collation:

Default Rounding Mode

If not set, the table default rounding mode will be inherited from the dataset and will apply to all DECIMAL (numeric and bignumeric) columns created. This setting can be created or altered later and if altered, will only apply to columns added after the setting is changed.

Default Rounding Mode:

Determina si una tabla es particionada

Si ya tienes una tabla y quieres determinar si es una tabla particionada, puedes ver los detalles de la tabla en la interfaz de usuario (IU) que incluirá las especificaciones de la partición, si es que hay alguna. En los detalles de la tabla se mostrará si usa una partición de tiempo de transferencia, una de unidad de tiempo o una de rango de número entero, y si la columna está particionada.

Conclusiones principales

Las tablas particionadas de rango de número entero y de unidad de tiempo pueden dividir tus tablas de datos según valores específicos presentes en los datos mientras que las tablas particionadas por tiempo de transferencia pueden dividir tus datos según el tiempo en el que se transfirieron los datos. Todos los tipos de particiones se pueden administrar desde la consola de Google Cloud con BigQuery; debes navegar a tu conjunto de datos y elegir el tipo de partición apropiado para crear la tabla.

Recursos para obtener más información

Consulta el vínculo para revisar los documentos de Google Cloud sobre cómo crear tablas particionadas en BigQuery:

- Google Cloud ofrece instrucciones paso a paso para crear particiones en la consola a través de SQL y con Java o Python:
<https://cloud.google.com/bigquery/docs/creating-partitioned-tables>